Proudový chránič



Proudový chránič (RCD – Residual Current Device) je elektrický přístroj, který v okamžiku, kdy detekuje únik proudu mimo běžný obvod (např. při poruše izolace nebo i tělem člověka), rychle odpojí napájení. Chrání především **osoby před úrazem elektrickým proudem** a také objekty před požárem způsobeným svodovými proudy do země.

Princip činnosti

Uvnitř chrániče je **součtový transformátor**, kterým procházejí všechny pracovní vodiče (fáze a nulový vodič).

- **Za normálního stavu** proud, který teče do spotřebiče fázovým vodičem, se vrací nulovým vodičem. Součet proudů je nulový, magnetické toky se ruší a v transformátoru se nic neindukuje.
- **Při poruše** (např. dotyk osoby s živou částí nebo poškozená izolace) část proudu odteče jinou cestou, typicky přes zem nebo tělo člověka. Vzniká rozdíl proudů, tzv. **rozdílový proud**. Ten vyvolá magnetický tok, indukuje se napětí a spustí se vybavovací cívka, která přístroj vypne.

Chránič **nechrání před zkratem ani přetížením** (od toho je jistič) a **nechrání při dotyku dvou živých vodičů současně** (fáze a N, nebo dvě fáze), protože proud se pak vrací zpět do chrániče a rozdíl je nulový.

